Geometria e Algebra

Foglio 4

Domanda 4.1. Si dia la definizione di spazio vettoriale reale e si facciano alcuni esempi.

Domanda 4.2. Si dia la definizione di sottospazio di un spazio vettoriale. Si facciano esempi di due sottoinsiemi di $M_2(\mathbb{R})$, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.

Domanda 4.3. Si facciano esempi di due sottoinsiemi di $\mathbb{R}^n$, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.
L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare compatibile con n incognite è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$?

Domanda 4.4. Si facciano esempi di due sottoinsiemi di $\mathbb{R}_2[x]$, tali che uno sia un sottospazio e l'altro no.

Domanda 4.5. Cos'è lo spazio delle righe di una matrice?

Domanda 4.6. Si dia la definizione di spazio vettoriale finitamente generato. Si facciano due esempi di spazi vettoriali reali tali che uno sia finitamente generato e uno no, motivando la risposta.

Domanda 4.7. Dare la definizione di insieme di generatori di uno spazio vettoriale, illustrando con esempi nello spazio vettoriale $\mathbb{R}^3$.

Domanda 4.8. Come si può stabilire se un insieme di ennuple dato è un sistema di generatori? Si faccia un esempio di un sistema di generatori per $\mathbb{R}^3$ formato da quattro elementi.

Domanda 4.9. Qual è il numero minimo di polinomi che un insieme generatore dello spazio $\mathbb{R}_3[x]$ deve contenere?

Domanda 4.10. Cosa significa che un insieme di vettori in uno spazio vettoriale reale V è linearmente indipendente? Si forniscano esempi un un insieme indipendente e di un insieme dipendente in $M_2(\mathbb{R})$.

Domanda 4.11. Come si può stabilire se un insieme di ennuple dato è linearmente indipendente?

Esercizio 4.12. Si descriva il sottospazio generato dalle ennuple

$$\mathbf{v_1} = (1, 2, 0, 1, 1), \quad \mathbf{v_2} = (2, 0, 0, 1, 3)$$

come insieme delle soluzioni di un sistema omogeneo.

Esercizio 4.13 (CC 7.50)**.** Siano U e V i sottospazi di $\mathbb{R}^3$ così definiti:

$$U = \{(x, y, x \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 0\}$$

$$V = \langle (2, -1, -2), (-3, 4, 3) \rangle$$

Dimostrare che $U = V$.

Esercizio 4.14 (Prova intermedia 2018)**.** Si considerino i vettori di $\mathbb{R}^4$:

$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -2, -3)$, $\mathbf{v}_2 = (0, -1, 1, 2)$, $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, k, -1)$, $\mathbf{v}_4 = (4, 2+k, -2, k^2)$

a) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente?

b) Per quali valori di k il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene al sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$?

c) Per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ è un insieme di generatori per $\mathbb{R}^4$?

Esercizio 4.15. Dati

$$\mathbf{v_1} = (1, 0, 1, 1, 1), \quad \mathbf{v_2} = (-2, 2, 0, 0, 1), \quad \mathbf{v}_3 = (1, 0, k, 0, 1)$$

dove $k \in \mathbb{R}$, determinare per quali valori di k l'insieme $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è linearmente indipendente.

Esercizio 4.16 (CC 5.6)**.** Siano

$$\mathbf{v}_1 = (1, -3, 7), \ \mathbf{v}_2 = (2, -1, -1), \ \mathbf{v}_3 = (-4, 2, 2)$$

Stabilire se $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme dipendente o indipendente. Se è dipendente esprimere, quando è possibile

- $\mathbf{v}_1$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_2$ e $\mathbf{v}_3$
- $\mathbf{v}_2$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$
- $\mathbf{v}_3$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1$ e $\mathbf{v}_2$

Esercizio 4.17 (CC 7.22)**.** In $\mathbb{R}^3$ siano dati

$$\mathbf{v}_1 = (2, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (-1, 1, 2), \mathbf{v}_3 = (3, -2, -1), \mathbf{v}_4 = (4, -1, -2)$$

Stabilire se $\mathbf{v}_4$ è combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Esercizio 4.18 (CC 7.25)**.**

1. Date le terne

$$\mathbf{v}_1 = (0, 1, 1), \mathbf{v}_2 = (-1, k, 0), \mathbf{v}_3 = (1, 1, k)$$

   mostrare che $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ è un insieme linearmente indipendente per qualsiasi valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Esprimere $\mathbf{v} = (2, 1, 2)$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

Esercizio 4.19 (CC 3.9)**.** Si consideri il seguente sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$

$$I = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

a) Si verifichi che I è chiuso rispetto al prodotto e alla somma di matrici.

b) L'insieme I è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$?

Esercizio 4.20 (Febbraio 2016)**.** Sia $M_{2,2}(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici quadrate 2×2, a coefficienti reali, e

$$S = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si mostri che $U = \{A \in M_{2,2}(\mathbb{R}) \mid AS = SA\}$ è un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

2. Si trovino i valori del parametro reale k per i quali la seguente matrice appartiene ad U.

$$\begin{bmatrix} 1 & k-2 \\ k & 1 \end{bmatrix}$$

3. Si trovino le matrici non invertibili appartenenti ad U, e si mostri che formano un sottospazio vettoriale di $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

Esercizio 4.21 (Prova intermedia 2017, b))**.** Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.